Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Delta

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AREA DEL DEPARTAMENTO: PROGRAMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS: 2008

CODIGO DE ASIGNATURA: 21

Asignatura	Tipo de asignatura	Nivel (año)	Carga Horaria Semanal (horas)	Régimen de Dictado
Gestión de Datos	Curricular	3°	4	Anual

Correlatividades de la asignatura		
Para cursar		Para rendir
Cursada	Aprobada	Aprobada
(12) Análisis de Sistemas. (13) Sintaxis y Semántica de los Lenguaje (14) Paradigmas de Programación	(03) Matemática Discreta (04) Sistemas y Organizaciones (05) Algoritmos y Estructuras de Datos	(12) Análisis de Sistemas (13) Sintaxis y Semántica de los Lenguaje (14) Paradigmas de Programación

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Unidad Temática N°: 1 Conceptos básicos	**Carga horaria (horas):16**
Evolución del procesamiento de datos. Sistemas de archivos y SGBD. Arquitectura de los Sistemas de bases de datos. Niveles de abstracción, correspondencia. Independencia de los datos. Ventajas del control centralizado. Procesamiento distribuido.	
Unidad Temática N°: 2 Modelado de Datos	**Carga horaria (horas):16**
Modelos de datos, tipos y clasificación. Diagrama Entidad-Relación, atributos y dominios. Identificador primario, reglas del identificador primario. Entidades bases y débiles. Cardinalidad de las relaciones. Tipos de relaciones. El Modelo de Red, introducción. Transformación de conjuntos de objetos e interrelaciones uno-muchos. Lenguaje de definición de datos (DDL) del DBTG. Lenguaje de manipulación de datos (DML) del DBTG. El Modelo Relacional, las leyes de Codd. Reglas de intregidad de las relaciones.	
Unidad Temática N°: 3 Algebra y Calculo Relacional	**Carga horaria (horas):24**
La relación, tuplas y dominio. Elementos de una relación. Operaciones entre relaciones. Funciones de agregación y de agrupamiento. Calculo relacional, expresiones y formulas. Los cuantificadores existenciales y universales.	

Unidad Temática N°: 4 Diseño de Bases de Datos Relacional	**Carga horaria (horas):30**
Objetos e instancias de un SGBDR. Lenguajes DDL y DML. Sentencias SQL. Catalogo del sistema. Lenguajes procedural. Reglas, disparadores, funciones y procedimientos. Integridad referencial, restricciones referenciales. Dependencia funcional, la forma normal de Boyle-Cod. Axiomas de Amstrog. Recubrimiento mínimo.	
Unidad Temática N°: 5 Gestión de SGBDR	**Carga horaria (horas):28**
Las propiedades ACID. Procesamiento de transacciones. Nivel de aislamiento. Recuperación de transacciones. Control de concurrencia, modelo B2F y MVCC. Plan de ejecución de las consultas. Índices, árbol n-ario y formulas de hashing. Recuperación del sistema. Permisos y privilegios. Seguridad de acceso. Modelo Le-Padula. Front-end y Back-end. Aplicaciones Client-Servidor. Lenguaje anfitrión, SQL embebido	
Unidad Temática N°: 6 Minería de Datos	**Carga horaria (horas):12**
Conceptos OLTP, OLAT, MOLAP, ROLAP. Conceptos Data Mark y DataWarehounsing, funcionalidades. Dimensiones del análisis. Modelo en estrella. Modelo Copo de Nieve.	
Unidad Temática N°: 7 Tecnologia no tradicionales.	**Carga horaria (horas):8**
Bases de datos orientadas a Objetos. Identidad de objetos. Objetos y literales. Lenguaje de consulta de objetos (QDL). Bases de datos, tabulares, NoSql.	

BIBLIOGRAFIA

Básica

Date, C.J. "**Introducción a los Sistemas de Bases de Datos**" – Addison Wesley Logman Inc.

Kroenke, David M. "**Procesamiento de Bases de Datos**" - Prentice Hall.

Silberschatz, Abraham, Korth, Henry F, Sudarshan, S "**Fundamentos de Bases de Datos**" – Mc Graw Hill

De consulta

Miguel de Castaño, Adoracion de, Pianttini Velthuis, Mario, Marcos Martinez, Esperanza "**Diseño de bases de datos relacionales**" – Alfaomega.

Miguel de Castaño, Adoracion de, Martinez Fernandez, Paloma, Castro Galan, Elena, Cavero Barca, Jose Maria, Cuadra Fernandez, Dolores, Iglesias Maqueda, Ana Maria, Nieto Lazaro, Carlos "**Diseño de bases de datos, problemas resueltos**" – Alfaomega.

Flores, Ivan "**Arquitectura de base de Datos**" – El Ateneo.

Mendelzon, Ale "**Introducción a las Bases de Datos Relacionales**" – Pretince-Hall.

Elmasri, Ramez A, Navathe, Shamkant "**Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos**" – Addison Wesley Logman Inc.

Ramakrishnan, Raghu, Gehreke, Johannes "**Sistemas de Gestión de Bases de Datos**" – Macc Graw Hill.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el estudiante debe estar en condiciones de:

- Conocer y comprender los conceptos básicos del paradigma de datos.
- Desarrollar la capacidad reflexiva ante las estrategias personales del trabajo intelectual
- Adquirir las competencias necesarias para resolver situaciones problemáticas, identificando claramente el problema, interpretando los conceptos teóricos y prácticos del paradigma de datos, que corresponde aplicar, analizar las alternativas posibles con el fin de seleccionar el esquema de representación y las herramientas informáticas mas adecuada.
- Desarrollar competencias para el discurso escrito y oral.
- Integrar horizontalmente y verticalmente los conceptos de las distintas asignaturas ya cursadas.

Todo esto contribuye a que el estudiante adquiera habilidad y destreza en el pensamiento crítico y creador, fundamental en su formación.

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Conceptos de arquitectura y componentes de las Bases de Datos.
- Conceptos del procesamiento de archivos.
- Modelos conceptuales básicos (Jerárquico, de Red, Relacional y Objetos)
- Implementación de seguridad, privacidad y concurrencia en SGBD.
- Algebra y Calculo Relacional.
- Lenguajes de definición y manipulación de Datos (SQL, QBE).
- Normalización de Bases de Datos.
- Intregidad referencial de las Bases de Datos.
- Procesamiento de transacciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y comprender las principales diferencias entre el procesamiento de archivos y un sistema gestor de base de datos.
- Interpretar, reconocer y describir las principales características de un sistema gestor de base de datos.
- Identificar y aplicar los conceptos del modelado de datos.
- Comprender los conceptos y operaciones del algebra relacional y calculo relacional, como fundamento en la manipulación de volúmenes de datos.
- Reconocer y describir las características, elementos , reglas, restricciones y leyes que rigen un sistema de base de datos relacional.
- Conocer el concepto de dependencia funcional entre atributos, axiomas que se aplican.
- Conocer los conceptos de procesamiento centralizado y distribuidos.
- Analizar la problemática de la concurrencia, soluciones disponibles.
- Conocer los conceptos de permisos y privilegios en un sistema de base de datos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

El dictado de la materia se realiza mediante:
Clases teóricos-prácticas donde se implementan acciones tendientes a que los estudiantes establezcan las relaciones entre lo que ya saben (contenidos previos) y la nueva información, procurando la participación activa de los mismos a través de distintas metodologías.

Para ello se recurre al **Método Expositivo y Método Demostrativo** usando distintas **técnicas,** como por ejemplo:

- Exposición
- Demostración
- Interrogatorio
- Estudio de Casos
- Torbellino de ideas
- Discusión dirigida

Cada clase, cierra con una discusión de términos o frases relevantes, las cuales conformaran el glosario de la materia.

TAREAS PRÁCTICAS PROGRAMADAS

Practicas SQL.

- A partir de una base de datos dada, deben resolver una serie de ejercicios propuestos.

Problemas de Ingeniería.

- El estudiante o los estudiantes deben seleccionar una problemática de su entorno, donde se aplicara los conceptos de la materia, tanto en el diseño de la base de datos como en el procesamiento de la información.
  La aprobación del mismo se evaluara a partir de la presentación carpeta del proyecto, al finalizar el cursado de la materia
- A partir de una base de datos dada, se plantean una serie de necesidades de información.

EVALUACIÓN

CRITERIOS APLICADOS

La evaluación es un proceso dentro de otro proceso mayor: el de enseñanza aprendizaje.

Desde la perspectiva del proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación tiene por objeto tanto el aprendizaje de los estudiantes como los procesos mismos de la enseñanza. Los docentes y estudiantes pueden utilizar las informaciones obtenidas para orientar su propio trabajo y producir los reajustes con el fin de lograr una práctica pedagógica adecuada y una actitud óptima por parte del estudiante frente al proceso de aprendizaje.

Es conveniente que se propongan en las evaluaciones, actividades que estimulen el pensamiento crítico y creador y que faciliten transferencias verticales y horizontales.

Se evaluará a los estudiantes en forma continua, por observación directa del trabajo en el aula y por la resolución de trabajos de investigación y problemas de ingeniería, distribuidos en el período de clase.

MODALIDAD Y FRECUENCIA

- Se realizarán 2 (dos) trabajos de investigación sobre conceptos teóricos de la materia, previo al abordaje en el aula.
- Se realizara un parcial teorico-practico al final del primer semestres.
- Se resolverá un problema de ingeniería al final de la materia, cuya resolución implica la aplicación de conceptos teóricos.

El régimen de aprobación para firmar los trabajos prácticos será el siguiente: aprobar los 2 (dos) trabajos de investigación, aprobar el parcial teorico-practico , aprobar la resolución del problema de ingeniería.

MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS

Durante el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio los estudiantes harán uso de los siguientes Software:

- PostGresSql.
- OpenOffice.
- PgAdmint.
- DbDesigner.